中南大学考试试卷（　A 卷）　时间 110 分钟

2009~2010 学年二学期有机化学　课程期末考试试题

专业：药学专业　课堂教学学时　**54**，实验学时　**42**，学分　**4.5**，

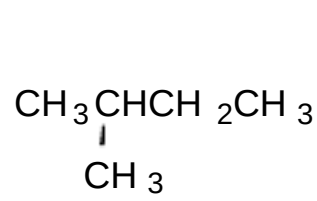
闭卷，总分　**100** 分，占总评成绩　**60 %**　（实验和阶段测验占 **40%**）

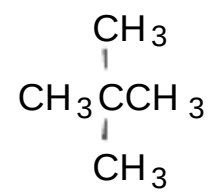
（请将答案写在答题纸上，注意标明题号）

一、单选题（每小题　1 分，共 20 分）

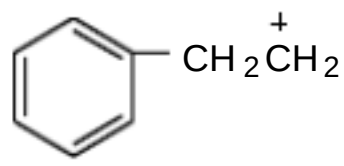
1. 下列烷烃，沸点最高的是：

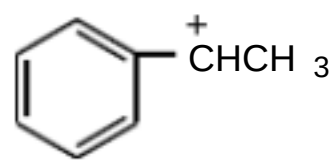
A

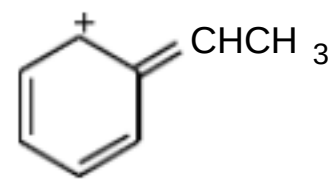
B 

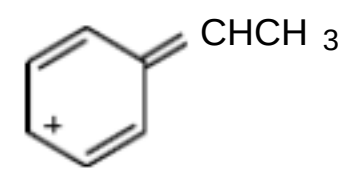
C 

2. 下列碳正离子，最稳定的是：

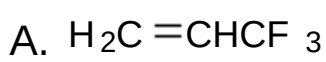
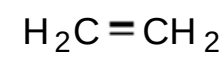
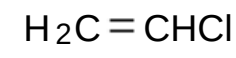
A. 

B. 

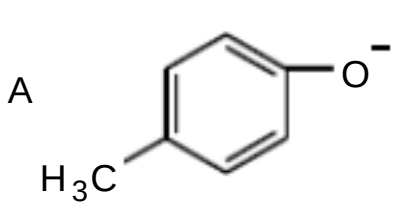
C. 

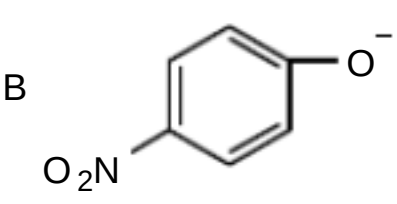
D. 

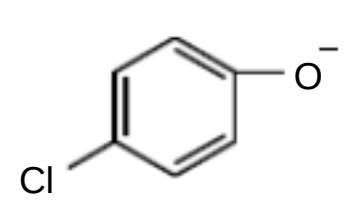
3. 下列烯烃与硫酸加成，速度最快的是：

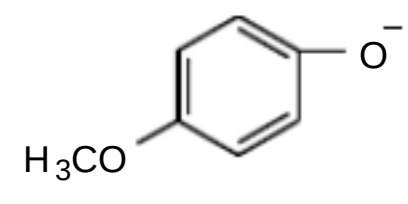
A.  　B.  　C.  　D. 

4. 下列亲核试剂，亲核性最强的是：

A 

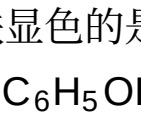
B 

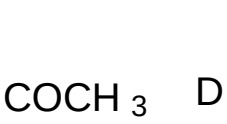
C 

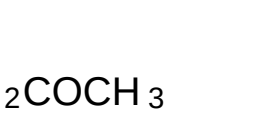
D 

5. 下列化合物具有芳香性的是：

A 

B 

C 

D 

6. 下列化合物，同时含有　sp^3、sp^2 和 sp 杂化态碳的是：

A. 　B. 　C. 　D.

7. 下列化合物，属于（　2R，3S）构型的是：

A

B

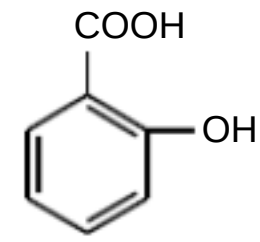
C

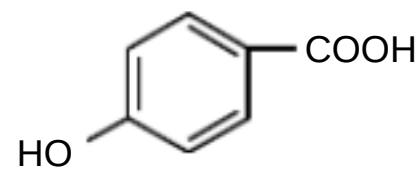
D

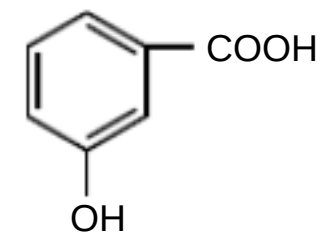
8. 下列化合物，　不能 与三氯化铁显色的是：

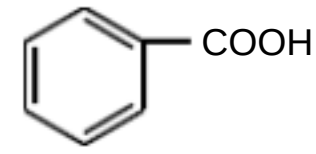
A 　B 　C 　D

9. 下列化合物，酸性最强的是（　　）

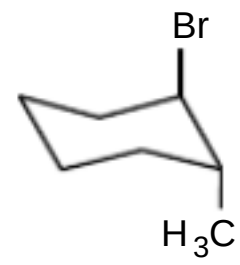
A 

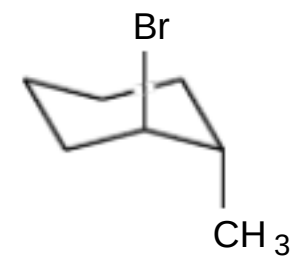
B 

C 

D 

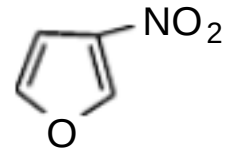
10. 化合物 (1)与 (2)互为：

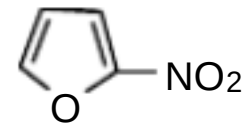
(1) 

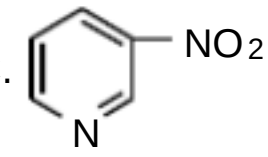
(2) 

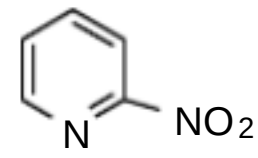
A. 顺反异构体　　B. 对映异构体　　C. 构象异构体　　D. 位置异构体

11. 等量的呋喃和吡啶与 CH_3COONO_2 发生硝化反应，其主要产物是：

A. 

B. 

C. 

D. 

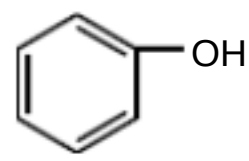
12. 下列氨基酸，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向正极的是：

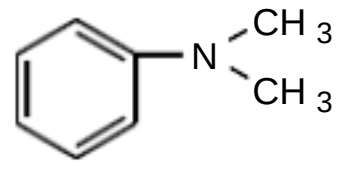
A 丙氨酸　　B 甘氨酸　　C 谷氨酸　　D 赖氨酸

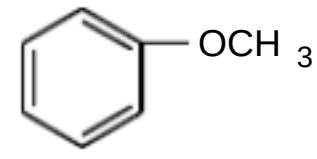
13. 化合物： a 甲醛 b 苯甲醛 c 丙酮 d 苯乙酮，与 $NaHSO_3$ 加成活性由高到低：

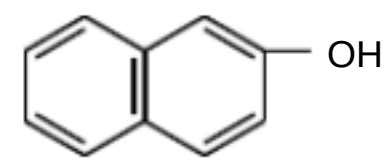
A. acbd　　B. abdc　　C. abcd　　D.cdab

14. 不能与重氮盐发生偶联的是：

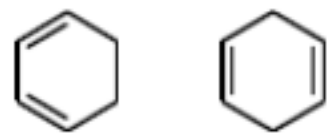
A 

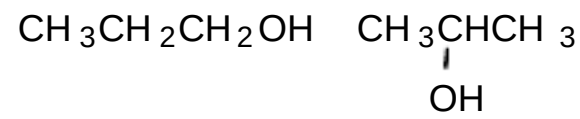
B 

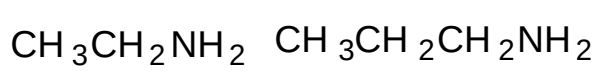
C 

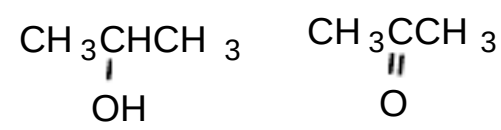
D 

15. 下列各对化合物，能用 IR 光谱定性区别开来的是：

A 

B 

C 

D 

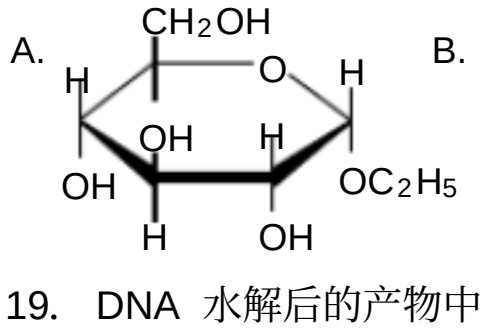
16. 化合物： a 二乙胺 b 苯胺 c 乙酰苯胺 d 氢氧化四甲铵，碱性由强至弱排列为：

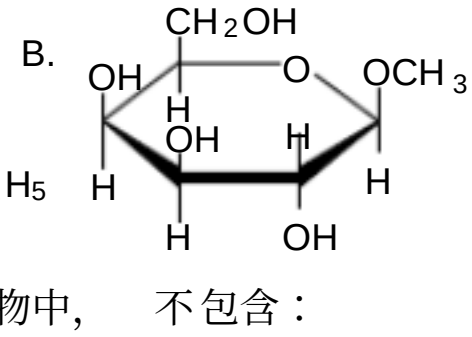
A. bacd　　B. dabc　　C. cabd　　D. abcd

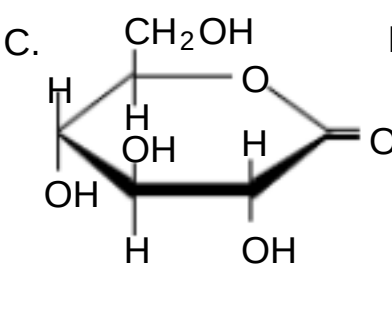
17. 与 D-葡萄糖互为 C_2 差向异构体的是：

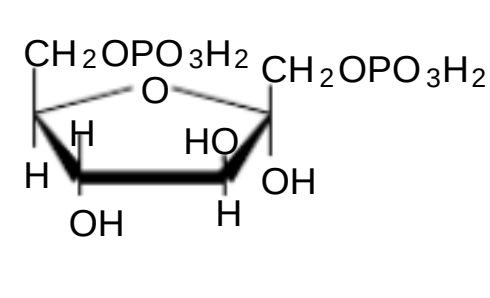
A. D-甘露糖　　B. D-半乳糖　　C. D-核糖　　D. D-果糖

18. 下列化合物中，能被 Benedict 试剂氧化的是：

A. 

B. 

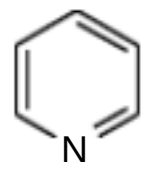
C. 

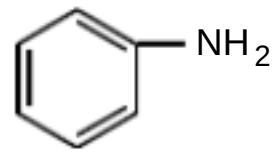
D. 

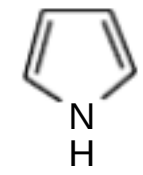
19. DNA 水解后的产物中，不包含：

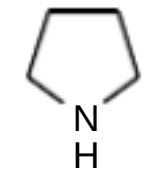
A. D-核糖　　B. 磷酸　　C. 杂环碱　　D D-2-脱氧核糖

20. 下列化合物中，N原子上的未共用电子对在 sp^2 杂化轨道上的是：

A 

B 

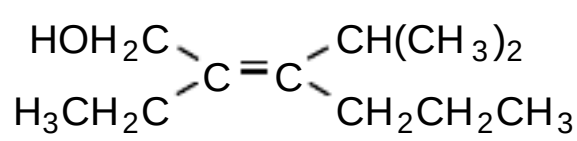
C 

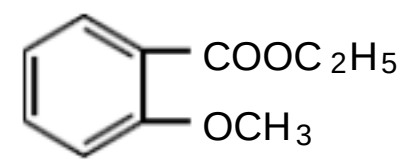
D 

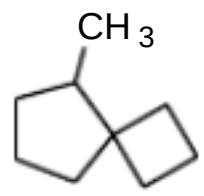
二、判断题（正确者在题目后的括号内画“　　Y”，错误者画“　N”，10 分）

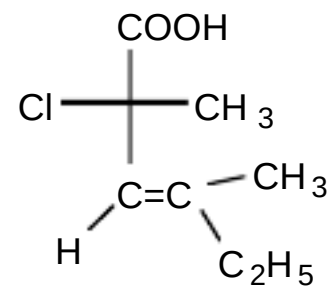
1. 油脂的皂化值越大，其平均分子量也越大。
2. 支链淀粉中既含有　α -1，4- 苷键，又含有　α -1，6- 苷键。
3. 乙烷仅有两个构象异构体，即交叉式和重叠式。
4. 医学上，酮体是指丙酮、　　β - 羟基丁酸、丙酮酸三种化合物的总称。
5. 调节碱性氨基酸的等电点时，是向其水溶液中加适量的碱。
6. 杂化碳的电负性：　SP^3 ＞SP^2 ＞SP
7. α - 卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆碱。
8. 吡啶进行亲电取代时，不能用　　$FeCl_3$ 等 Lewis 酸作催化剂。
9. 磺胺类药物的的基本结构为对氨基苯磺酰胺，　　连接在苯环上的氨基上的氢被取代后可增加药效。
10. 顺反异构现象和对映异构现象可存在于同一分子中。

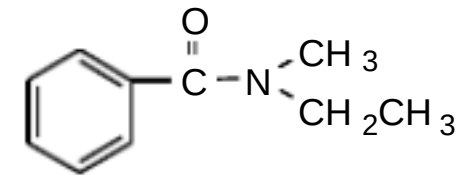
三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，　　12 分）

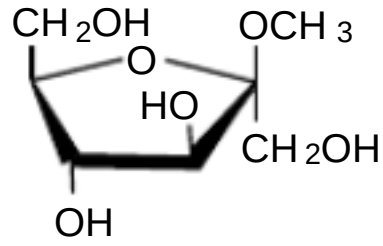
1. 

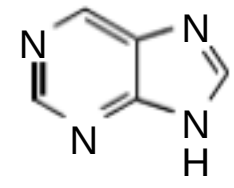
2. 

3. 

4. 

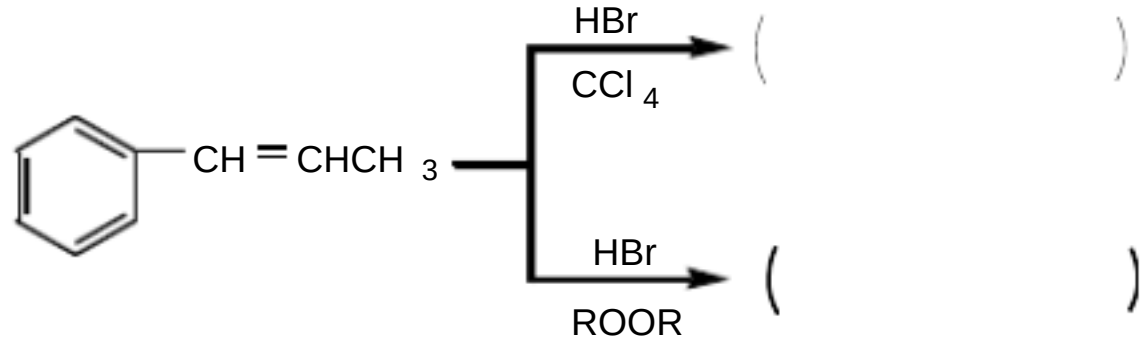
5. 

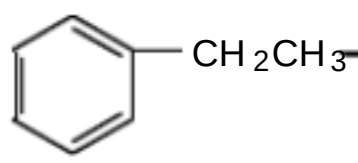
6. 

7. 

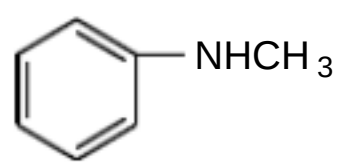
8. tetramethylethanediol　(2,3-dimethyl-2,3-butanediol)
9. Sn-甘油 -1- 软脂酸 -2- 亚油酸 -3- 磷脂酸
10. 甘氨酰丝氨酸
11. Phenyl methyl ether
12. 柠檬酸

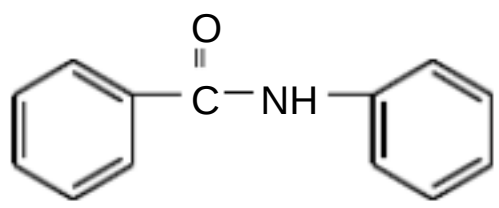
四、完成下列反应式（每题　2 分，共 30 分）

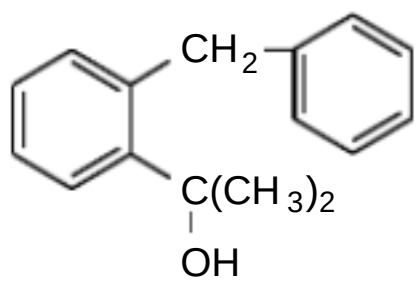
1 

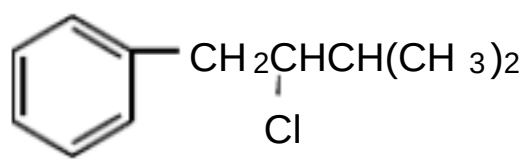
2  $\xrightarrow[\text{Fe, }\triangle]{\begin{matrix}Br_2/\text{光}\\ Br_2\end{matrix}}$ ( ) + ( )

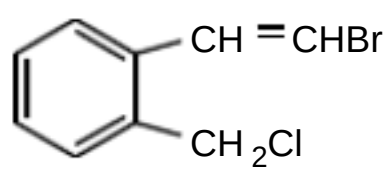
3 $CH_2CHCOOH$ (SH, NH_2) $\xrightarrow{H_2O_2}$ ( )

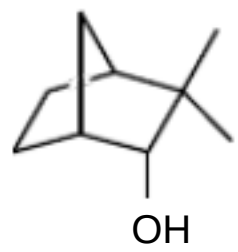
4  $\xrightarrow[HCl]{NaNO_2}$ ( )

5  $\xrightarrow[Fe]{Cl_2}$ ( ) + ( )

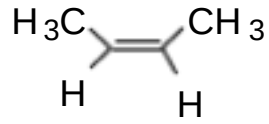
6  $\xrightarrow[\triangle]{H_2SO_4}$ ( )

7  $\xrightarrow[EtOH,\ \triangle]{KOH}$ ( )

8  + NaCN $\xrightarrow{\triangle}$ ( )

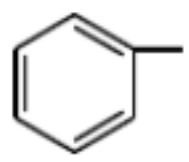
9  $\xrightarrow{H_2SO_4}$ ( ) $\xrightarrow[②\ Zn/H_2O]{①\ O_3}$ ( )

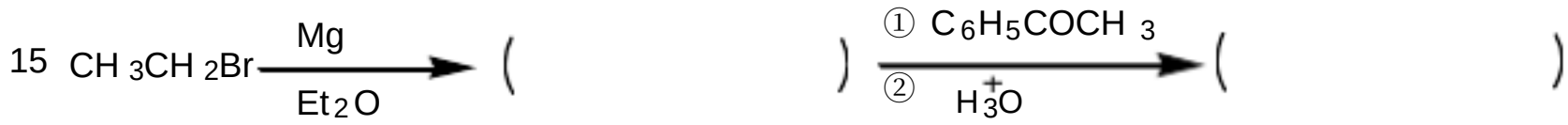
10  $\xrightarrow[CH_3OH/H^+]{}$ ( ); $\xrightarrow[CH_3OH]{CH_3ONa}$ ( )

11  + Br_2 $\longrightarrow$ (Fischer 投影式：)

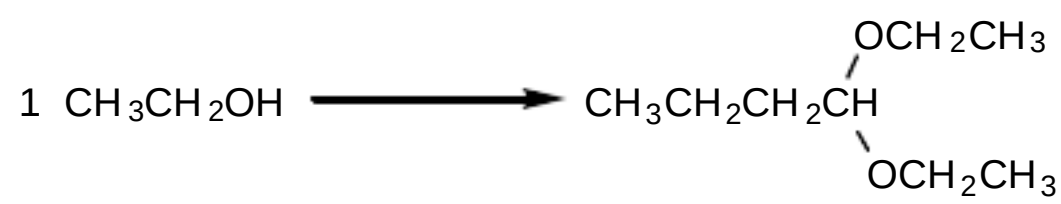
12 $H_2C{=}CHCHO$ $\xrightarrow[\text{干HCl}]{HOCH_2CH_2OH}$ ( ) $\xrightarrow[OH^-]{KMnO_4}$ ( )

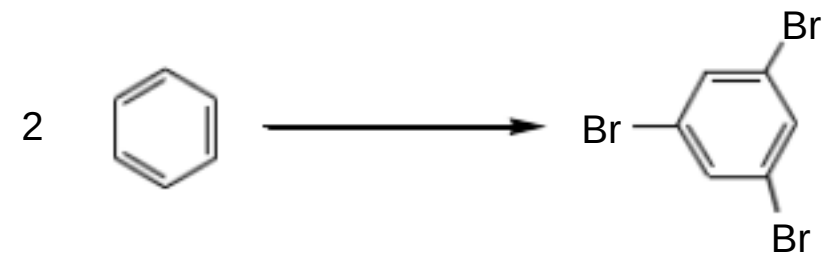
13 CH_3CHO + 3HCHO $\xrightarrow{10\%NaOH}$ ( ) $\xrightarrow[HCHO]{40\%NaOH}$ ( )

14  $COOC_2H_5$ + $CH_3COOC_2H_5$ $\xrightarrow[②\text{稀 HCl}]{①EtONa}$ ( )

15 

五、完成下列转变（每小题　5 分，共 10 分。无机试剂任选）

1 

2 

六、推断结构式（共　8 分）

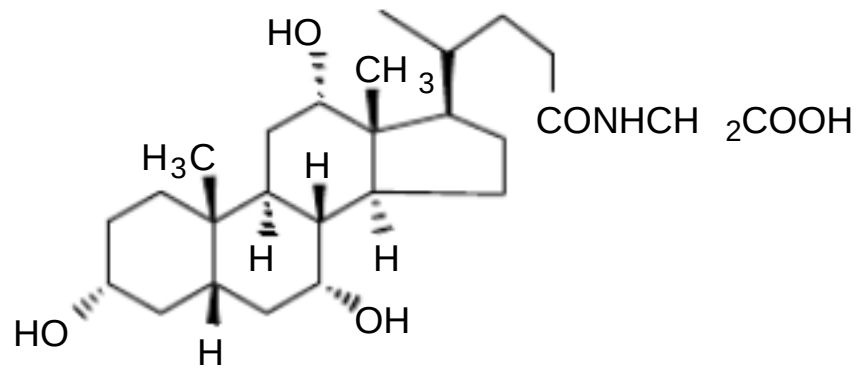
1．化合物　K（$C_6H_{10}O$）经催化加氢生成　L（$C_6H_{12}O$）；L 经氧化生成　M（$C_6H_{10}O$）；M 与 CH_3MgI 反应再水解得到　N（$C_7H_{14}O$）；N 在 H_2SO_4 作用下加热生成　P（C_7H_{12}）；P 与冷、稀的 $KMnO_4$ 碱性溶液反应生成一个内消旋化合物　　Q。又知 K 与 Lucas 试剂反应立即出现浑浊。试写出　K、L、M、N、P 结构式和　Q 的立体构型式。　（6 分）

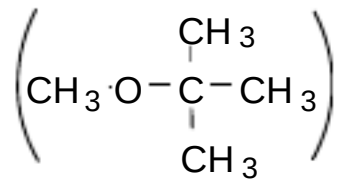
2．化合物　A（$C_9H_{10}O$），不起碘仿反应，其　IR 在 1 690 cm^{-1} 有一强吸收。　^{1}HNMR　数据如下：δ2.0（三重峰，　3H）　δ3.5（四重峰，　2H）　δ7.1（多重峰，　5H）。写出 A 的结构。

化合物 B 为 A 的异构体，能起碘仿反应，其　IR 在 1 705 cm^{-1} 有强吸收。　^{1}HNMR 数据如下：δ2.0（单峰，　3H）　δ3.5（单峰，　2H）　δ7.1（多重峰，　5H）。写出 B 的结构。（2 分）

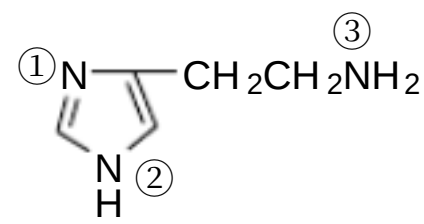
七、简要回答下列问题（共　10 分）

1．在甘氨胆酸结构中，　A/B 、B/C、C/D 环各以何种方式稠合？指出羟基的位置和构型。（3 分）



2　制备甲基叔丁基醚  应选用什么试剂？为什么？属于什么类型的反应？　（3分）

3. 组胺结构中，存在三个氮原子，请排列各氮原子的的碱性大小，并说明理由。 （4 分）



答案及评分细则

考核方式 **：** 闭卷 考试时量： **120** 分钟

一、单选题 （在每一小题的备选答案中，只有一个是正确的。多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

1（A） 2（B） 3（B） 4（D） 5（A） 6（A） 7（D） 8（C） 9 （A）10（B）

11（B） 12（C） 13（C） 14（C） 15（D） 16（B）17（A）18（D）19（A）20（A）

二、判断题（正确者在题目后的括号内画 “ Y”，错误者画 “ N”， 10 分）

1N 2Y 3N 4 N 5Y 6N 7Y 8Y 9 N 10Y

三、命名或写结构式 （12 分，每个 1 分）

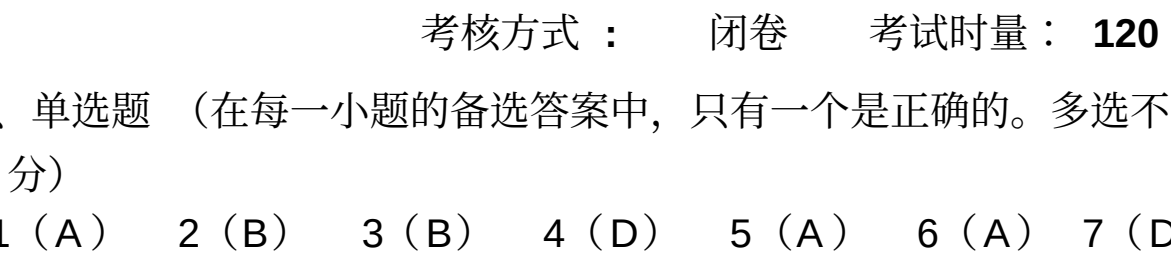
1. Z-2- 乙基 -3- 异丙基 -2- 己烯 -1- 醇 2 2- 甲氧基苯甲酸乙酯

3. 5- 甲基 - 螺 [3.4] 辛烷 4. (2S,3E)-2,4- 二甲基 -2- 氯 -3- 己烯酸

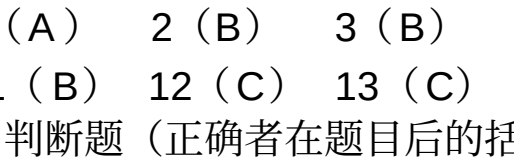
5.N- 甲基 -N- 乙基苯甲酰胺 6. β -D- 甲基 - 呋喃果糖苷 7 噁唑

8

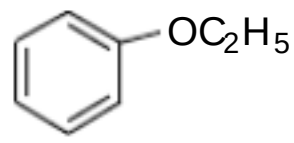
9



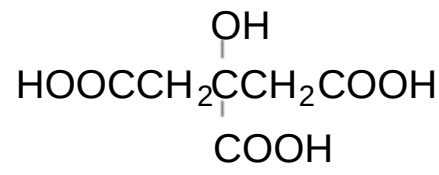
10



11

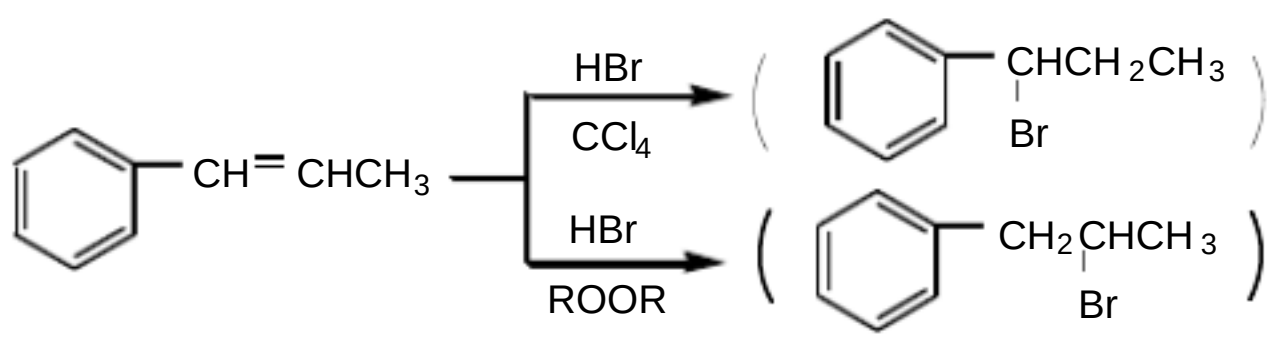


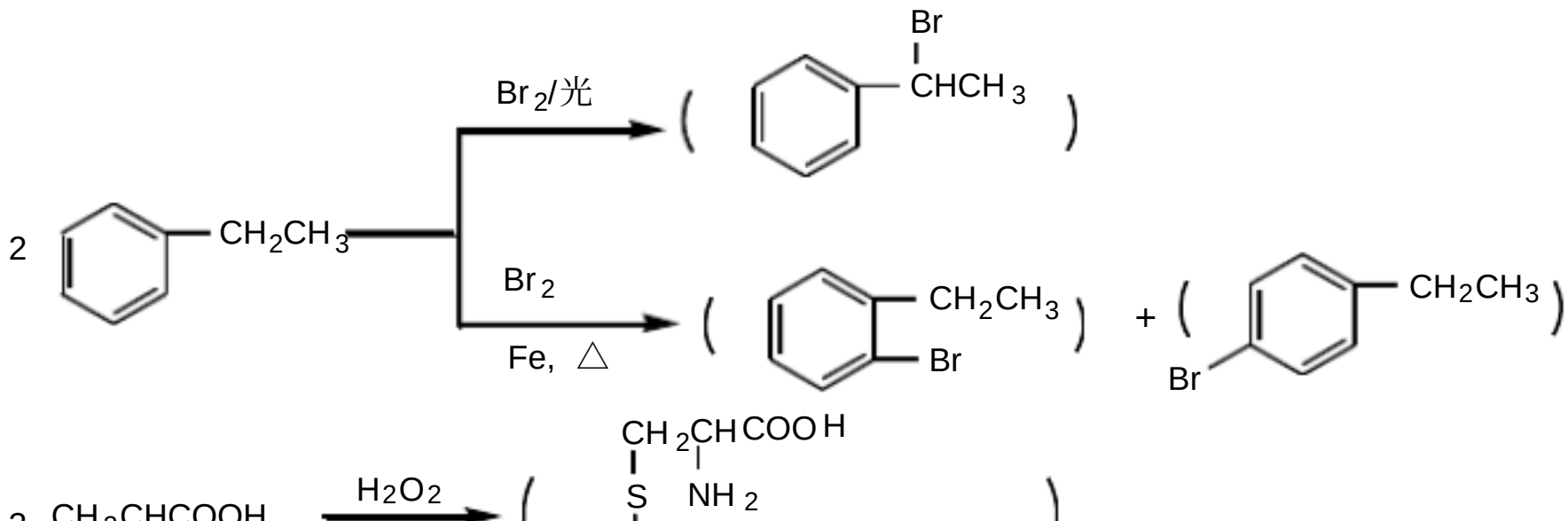
12

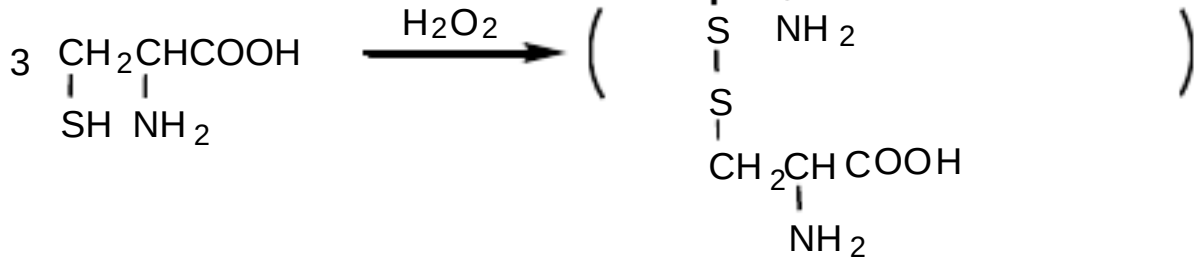


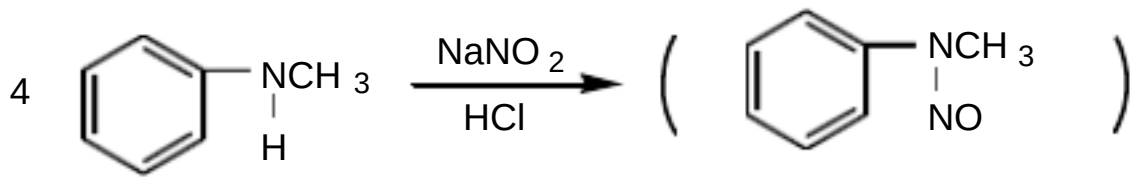
四、完成下列反应式 （只写主要产物，每小题 2 分，共 30 分）

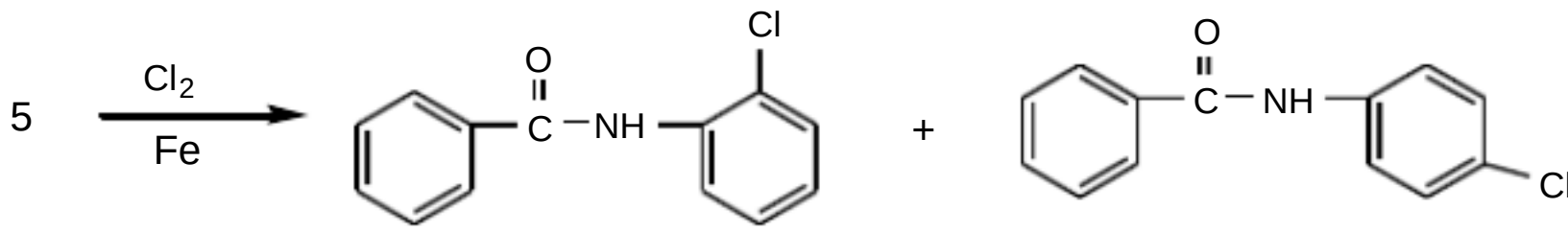
1

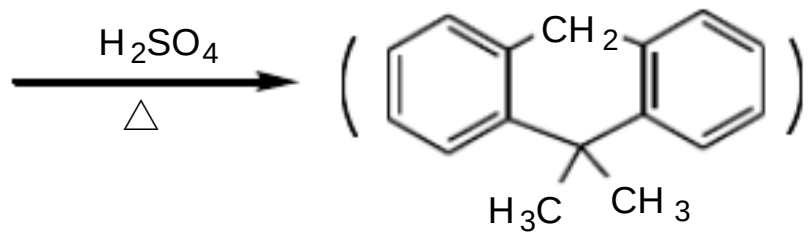


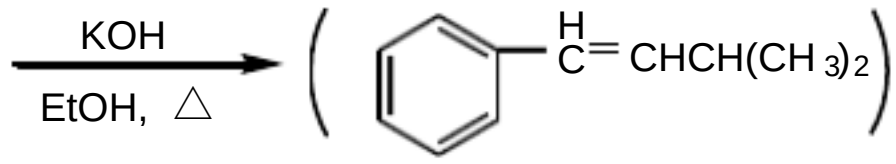
2 

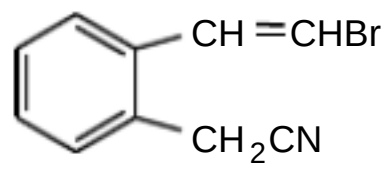
3 

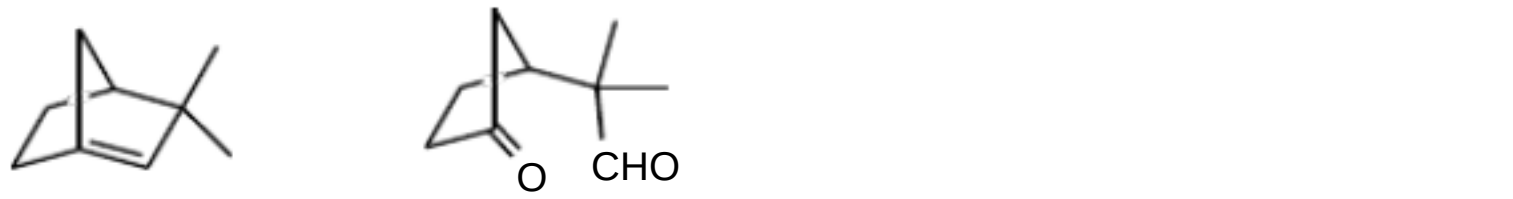
4 

5 

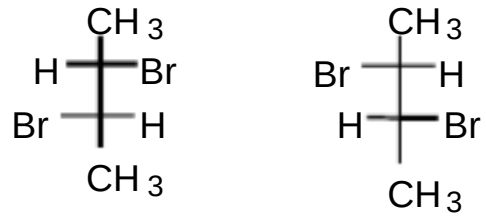
6 

7 

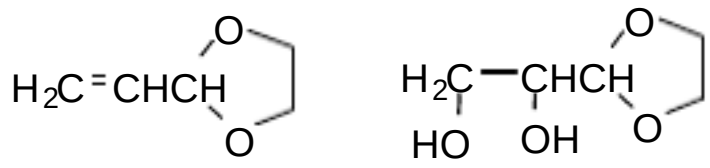
8 

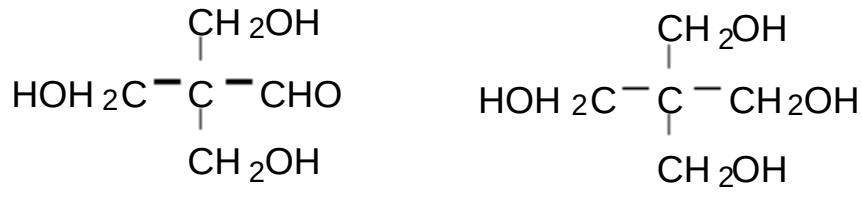
9 

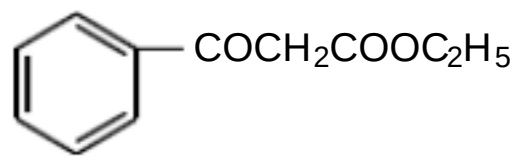
10 

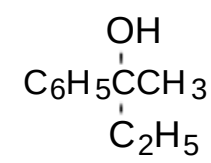
11 

写对一个给满分

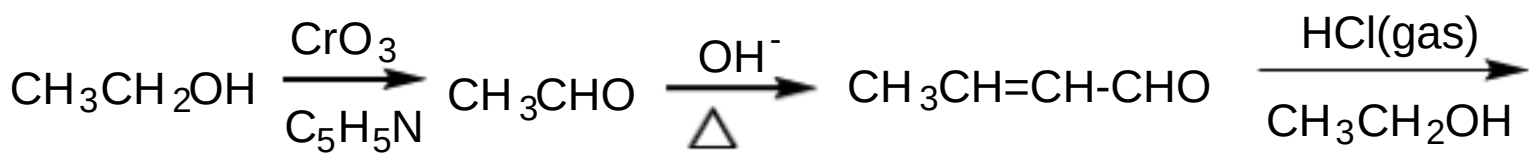
12 

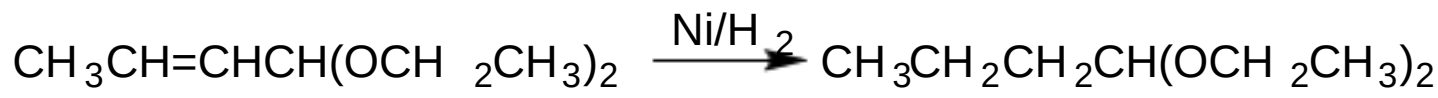
13 

14 

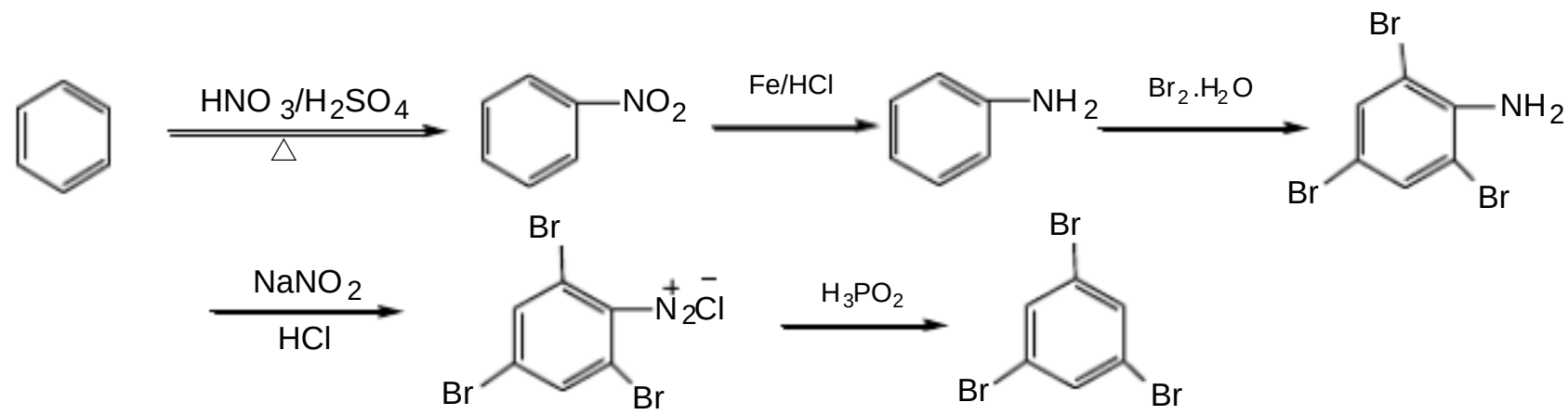
15 CH_3CH_2MgBr 

五、完成下列转变（无机试剂任选，每小题　　5 分，共 10 分）



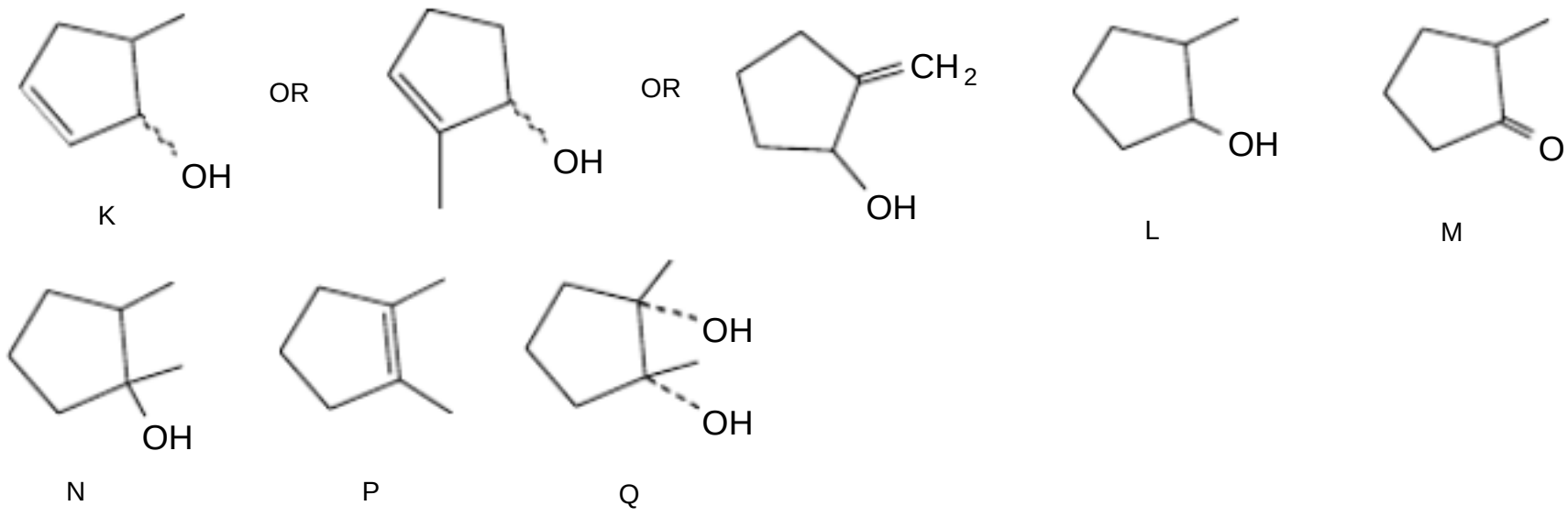


每一步 2 分，其余每步 1 分。

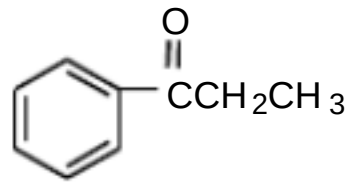
2. 

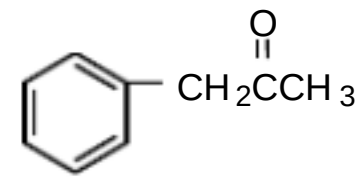
每步 1 分。

六、推断结构式（共　 8 分）

1. 

每个 1 分，共 6 分。骨架和功能基正确，给　　1-2 分。

2　A 

　B 

每个 1 分，共 2 分。

七、简要回答下列问题（共　　10 分）

1．A/B 顺、B/C、C/D 反；羟基分别处于 3,7,12 位；均为 α 构型。各 1 分

2 $CH_3X + (CH_3)_3CO^-$　若反过来，将发生消除反应；该反应属于亲核取代反应。

(1 分)　　(1 分)　　(1 分)

3. 碱性由强至弱：③　①　②（2 分）；原因：③为伯胺，　N 为 SP^3 杂化；② N 为 SP^2 杂化，孤对电子在 P 轨道上；① N 为 SP^2 杂化，孤对电子在杂化轨道上。　（2 分）